

B-5_Fluggesellschaft

Michael Geuze

2024-05-19

B-5 Fluggesellschaft

```
# Within both travel distances 1 death occurs
flight_distance <- 48e6 # km/death
flight_speed <- 1000 # km/h

car_distance <- 4.8e6 # km/death
car_speed <- 100 # km/h

car_death_h <- car_speed / car_distance; car_death_h # deaths/h
```

```
## [1] 2.083333e-05
```

```
flight_death_h <- flight_speed / flight_distance; flight_death_h # deaths/h
```

```
## [1] 2.083333e-05
```

Die gegebenen Toten pro Stunde sind gleich. Wollen wir aber das Auto besser da stehen lassen, können wir folgendes behaupten: Mit dem Fahrzeug fährt man üblicherweise 0,5 - 1 h. Mit einem Langstreckenflugzeug sind es 10 - 15 h. Daraus ergeben sich die folgenden Todesfälle bei einer üblichen Reise:

```
cat("Tode bei 10000 üblichen Autofahrten:" ,car_death_h * 0.75 * 10000)
```

```
## Tode bei 10000 üblichen Autofahrten: 0.15625
```

```
cat("Tode bei 10000 üblichen Flugzeugreisen:", flight_death_h * 12.5 * 10000)
```

```
## Tode bei 10000 üblichen Flugzeugreisen: 2.604167
```

```
cat("So ist das Risiko beim fliegen um", (flight_death_h * 12.5) / (car_death_h * 0.75), "höher zu sterben.")
```

```
## So ist das Risiko beim fliegen um 16.66667 höher zu sterben.
```

B-6 Will Rogers Phänomen

```

risk_2005 <- 5
senior_kids_2005 <- 8
everyday_2005 <- 10
risk_2010 <- 4.5
senior_kids_2010 <- 7.8
everyday_2010 <- 9.7
devcnt_risk <- 30000
devcnt_senior <- 10000
devcnt_everyday <- 30000

lifetime_2005_normal <- (everyday_2005 * devcnt_everyday + senior_kids_2005*devcnt_senior ) /
(devcnt_everyday + devcnt_senior)
lifetime_2005_risk <- risk_2005

lifetime_2010_normal <- everyday_2010
lifetime_2010_risk <- (risk_2010 * devcnt_risk + senior_kids_2010 * devcnt_senior) / (devcnt_
senior + devcnt_risk)

```

Durch die neuuzuordnung ist hier das Roger Williams Phänomen zu beobachten. Es wurden die Geräte den Risikosensoren zugeordnet, die die schlechtesten (bezogen auf Lebensdauer) in der vorigen Auswertung waren. Das waren eben Kinder und Senioren. Dadurch haben sich in beiden Kategorien die Werte "verbessert" obwohl sie in Realität in allen Einsätzen an Lebensdauer einbeüßt hatten.

Auswertung mit gleicher Zuordnung:

```

lifetime_2010_normal_no_chg <- (everyday_2010 * devcnt_everyday + senior_kids_2010*devcnt_senior ) / (devcnt_everyday + devcnt_senior)
lifetime_2010_risk_no_chg <- risk_2010
cat("Alltagseinsatz ohne Neuordnung:", lifetime_2010_normal_no_chg)

```

```
## Alltagseinsatz ohne Neuordnung: 9.225
```

```
cat("Risikoeinsatz ohne Neuordnung:", lifetime_2010_risk_no_chg)
```

```
## Risikoeinsatz ohne Neuordnung: 4.5
```

B-7 Simpsons Paradoxon

In Avantstadt waren beide Verfahren besser, als in Marginalstadt. Um eine belastbare Aussage der Ergebnisse zu erhalten, müssten in beiden Orten jeweils gleich große Losgrößen der Produktionsarten produziert werden. Die sogenannte stratifizierte Randomisierung hätte angewandt werden müssen.

B-8

Dadurch dass sich überdurchschnittlich viele Frauen an Studiengängen die eine geringe Studienplatzanzahl haben, ist das ganze passiert. Bei Studiengängen die eine recht hohe Aufnahmequote wie STG2 haben, haben sich überdurchschnittlich viele Männer beworben und sind daher auch aufgenommen worden. Wenn man die getrennte Auflistung ansieht, sieht man das selbe Simpsons Paradoxon wie in Aufgabe B-7.